2003－NL－156 (3)
2003／7／25

一文一格の原理と深層格選好に基づいた日本語深層格規則の自動獲得手法

渋木 英潔† 荒木 健治‡ 栃内 香次†
†北海学園大学大学院 経営学研究科 〒062-8605 札幌市豊平区旭町 4-1-40
‡北海道大学大学院 工学研究科 〒060-8628 札幌市北区北 13 条西 8 丁目
E-mail:7303101h@edu.tyhr.hokkai-s-u.ac.jp,araki@media.eng.hokudai.ac.jp,
tochnai@econ.hokkai-s-u.ac.jp

あらまし 本稿では構文解析が行われた文に対して深層格を推測する手法について提案する．提案手法は，以下の二段階で推測を行う．第一段階では，単語概念がもつ深層格に対する制約と選好を基に，推測される可能性がない深層格を排除した後，フィルモアの一文一格の原理に違反しないように仮説を立てて推測する．第二段階では，第一段階の結果から，深層格と一意に対応する表層格の規則を獲得し，その規則に従って再解析を行う．一文一格の原理が満たされた文を用いた場合と，一文一格の原理が満たされておらず未知語を含む文を用いた場合の二通りの条件で実験を行った．一文一格の原理が満たされた文に対しては，確率的に最大の深層格を推測する手法の正解率 61.8%から 66.0%に向上した．また，未知語を含む文に対しては，28.4%から 50.1%に向上した．

A Method for Automatic Acquisition of Rules of Deep Cases in Japanese Sentences Based on the One-Instance-per-Clause Principle and Preference of Deep Cases

Hideyuki SHIBUKI† Kenji ARAKI‡ Koji TOCHINAI†
†Graduate School of Business Administration, Hokkai-Gakuen University
Asahi-machi4-1-40, Toyohira-ku, Sapporo, 062-8605 Japan
‡Graduate School of Engineering, Hokkaido University
Kita 13 Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, 060-8628, Japan
E-mail:7303101h@edu.tyhr.hokkai-s-u.ac.jp,araki@media.eng.hokudai.ac.jp,
tochnai@econ.hokkai-s-u.ac.jp

Abstract We propose a method to infer deep cases of sentences analyzed syntactically. The proposal method is carried out with the following two stages. In the first stage, plausible deep cases are focused on using the constraint and preference of deep cases of each concept, and then a plausible one is inferred based on a hypothesis that satisfies Fillmore's one-instance-per-clause principle. In the second stage, rules that correspond a surface case to a deep case are acquired from a result of the first stage, and then deep cases are fixed based on the rules. We conducted two experiments under the condition that satisfies the one-instance-per-clause principle and condition that includes unknown words. In the condition that satisfies the one-instance-per-clause principle, we confirmed that the accuracy rate was increased from 61.8% to 66.0% in comparison with inference by simple maximum probability. In the condition that includes unknown words, the accuracy rate was increased from 28.4% to 50.1%.

1 まえがき

本稿では，構文解析が行われた文から深層格を決定するための規則を自動的に獲得する手法を提案する．従来研究では，河原ら [1] や宇津呂ら [2] のように，構文解析の曖昧性や語彙の多義性の解消などを目的として表層格を扱う研究が盛んに行われている．しかしながら，中間言語方式の機械翻訳など，複数の言語間の情報伝達媒体としての利用を考慮した場合，表層格では不十分である．言語間の差異による影響を吸収するために，言語普遍である深層格を利用することが考えられる．しかしながら，その一方で，文中で明示されていない深層格を表層格などから自動的に推測しなくてはならない．推測のための知識を人手で与える方法では，多大な労力が必要となる．それゆえ，深層格のタグが付与されたコーパスから，表層格と深層格の対応を自動的に獲得する手法として，大石ら [3] や Gildia and Jurafsky[4] の手法などが提案されている．しかしながら，複数の言語を対象とするような場合，これらの手法では，それぞれの言語で深層格を付与したコーパスが必要となり，労力の軽減という立場からは望ましくない．仮に，深層格推測システムを言語普遍のレベルで構築することができたならば，大幅な労力の軽減が期待できる．以上の背景から，言語普遍の知識を基に，表層格から深層格を決定する規則を自動的に獲得することを最終的な目的として研究を進めている．そのための最初の段階として，本稿では，分類語彙表 [5] と EDR コーパス [6] から得た知識を言語普遍と仮定し，日本語を対象とした深層格の推測を行う．

次節で言語普遍と仮定する知識について述べた後，**3** 節で本手法の推測方法について述べる．**4** 節と **5** 節では，日本語を対象とした実験を行い，その結果と考察について述べる．**6** 節は結論である．

2 言語普遍の知識

本手法で，言語普遍と仮定して与える知識は，概念体系と概念ごとの深層格の選好に関する知識である．これらの知識を与えることとした背景は，以下の今井 [7] における知見によるものである．認知科学の分野では，幼児が単語と意味を対応付ける際に，単語に対応する意味の様々な論理的可能性を全て吟味せず，内的な制約により吟味する対象の可能性を狭めていることが知られている．また，論理的には一意に決定できない事例に対しても，単なるランダム選択により決定しているわけではなく，内的な選好により決定を行っていることが知られている．このような内的な制約や選好により，幼児は外部から明示的な正解を与えられることなく単語と意味を対応付けることができると考えられている．我々は，この内的な制約と選好を表層格と深層格の対応付けに応用できないかと考え，以下のような内省を行った．まず，制約による対象の絞込みを内省すると，比喩などを考慮しない場合，例えば「本」を動作主格とする文を想像することが困難であるように，単語の概念により取り得る深層格の種類が絞り込まれると考えられる．また，助詞が欠落した文「車，見る」の深層格を考えると，「車（で）見る」という場所格よりも「車（を）見る」という対象格と判断する傾向があるように思われる．このことから，単語の概念による深層格の制約及び選好を用いることで深層格を推測し，表層格との対応付けを行うことを試みた．

これらの知識を現段階で正確に表現することは困難であるため，本稿では，概念体系として分類語彙表を，ある概念の深層格の選好を示す指標として EDR コーパスから以下の方法で計算された確率を，それぞれ近似値として用いる．まず，分類語彙表に登録されており，かつ，EDR コーパスの意味フレームに現れる単語を抽出し，上位 5 桁の分類番号をその単語の概念とした．次に，その概念が意味フレーム中で下位範疇化されている場合，以下の式により確率を計算した．

$$P(c,d) = \frac{F(c,d)}{\sum_{k \in D} F(c,k)}. \qquad (1)$$

ここで $P(c,d)$ は概念 c が深層格 d を取る確率であり，$F(c,d)$ は意味フレーム中で概念 c が深層格 d と共起した回数である．また，D は深層格の集合である．この $P(c,d)$ を被下位範疇化確率と定義し，概念 c が深層格 d を伴って下位範疇化される選好の指標として用いる．また，被下位範疇化確率は，0 か 0 以外の値かによって，下位範疇化されないかされるかの制約としても用いられる．被下位範疇化確率と同様に，c がある概念を下位範疇化している場合の確率も計算し，下位範疇化確率と定義する．

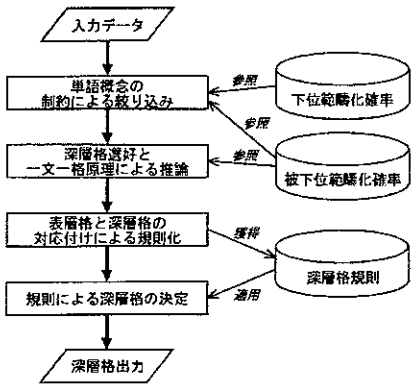


図 1: 規則獲得の流れ

分類語彙表やEDR コーパスから計算した確率値を用いることは利便性によるものであり，言語普遍性を実現しているかどうか今後検討が必要であると考えられる．しかしながら，分類語彙表とEDR コーパスは特定の分野を対象としていないことから，現段階では言語普遍と仮定することに大きな問題はないと判断した．

3 深層格の推測

3.1 全体の流れ

本手法による深層格推測の流れを図 1 に示す．本手法による深層格の推測は，以下に述べる規則を獲得するまでの推測と規則を獲得した後の推測の二段階で行われる．第一段階では，前節で述べた確率を用いて，推測される可能性がない深層格を排除した後，フィルモアの一文一格の原理[1]に違反しないように仮説を立てて推測する．第二段階では，第一段階の結果から，深層格と一意に対応する表層格の規則を獲得し，その規則に従って再解析を行う．

3.2 制約による絞込み

制約による絞込みとは，係り元と係り先の単語概念に基づいて，推測される可能性がない深層格を除外する処理である．ある深層格に対して，係り元の概念の被下位範疇化確率，あるいは，係り先の概念の下位範疇化確率が 0 の場合，その深層格は推測候補から除外される．例えば，「太郎」や「次郎」などの概念の被下位範疇化確率が，動作主格，対象格，所有格に対してのみ 0 以外の値を持ち，その他の深層格に対しては 0 であると仮定する．また，「見る」の 0 以外の下位範疇化確率が，動作主格，対象格，道具格，場所格に対してのみであると仮定する．この場合，「太郎が見る」や「次郎を見る」などの依存関係において，所有格や道具格や場所格が排除され，取り得る深層格は動作主格か対象格であると推測することができる．同様に，「双眼鏡」の 0 以外の被下位範疇化確率が対象格と道具格であると仮定すると，「双眼鏡で見る」が取り得る深層格は対象格か道具格と推測できる．その結果，「太郎が次郎を双眼鏡で見る」という文の深層格を図 2 のように絞り込むことができる．

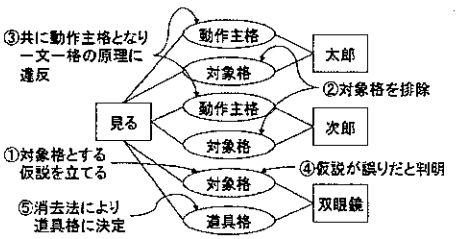


図 2: 推測の第一段階の例

3.3 一文一格の原理による推測

一文一格の原理による推測では，深層格の仮説を立てて，仮説に矛盾がないか検証し，矛盾が無ければ仮説を採用するという仮説推測の枠組みで処理を行う．ここで，仮説の生成には係り元の単語概念の被下位範疇化確率が最大となる深層格を選択することとし，矛盾の検証には一文一格の原理を用いることとした．推測の流れを以下に示す．

(1) 現在までの推測結果と被下位範疇化確率を用いて深層格の仮説を立てる．

(2) 一文一格の原理に従って演繹的に推測する．

(3) 一文一格の原理に反する場合は仮説を立てた時点まで推測結果を戻し，仮説を否定する．

(4) 一文一格の原理に反しなかった場合，(1) に戻り次の仮説を生成する．

[1]同じ文に同じ深層格は 1 回しか現れないという原則

以上の処理を入力文中の全ての深層格が推測されるまで繰り返す．一文一格の原理に基づく推測の例を，先の例文を用いて説明する．図2の状態で，「太郎」や「次郎」が動作主格や対象格になる確率，あるいは「双眼鏡」が道具格になる確率よりも，「双眼鏡」が対象格になる確率が最も高いとする．この場合，「双眼鏡」を対象格とする仮説がまず成り立つ．この仮説に従うと，一文一格の原理より「太郎」と「次郎」は対象格ではないと推測される．その結果，「太郎」と「次郎」が取り得る深層格は共に動作主格のみとなり一文一格の原理に違反する．このことから，「双眼鏡」を対象格とした最初の仮説が誤りであると推測される．従って，「双眼鏡」が取り得る深層格から対象格が除外され，消去法により道具格が「双眼鏡」の深層格であると推測できる．

3.4 規則による決定

推測の第一段階では，個々の依存関係に対する確率を基にした推測であり，それゆえ，全体を通しての整合性を考慮していない．また，格助詞のようにほぼ一意に深層格を決定できるような表層格に対しては，表層格から規則的に深層格を決定する手法の方が高い精度で推測できると考えられる．以上の考え方から，推測の第二段階では，深層格を一意に決定できる表層格を決定的表層格と定義し，決定的表層格と深層格を対応付ける規則を獲得する．この規則を修正規則と定義する．修正規則の獲得は，入力文全体を通じて，特定の深層格と推測された割合が多数を占める表層格を決定的表層格と仮定し，その深層格と対応付けることで行う．具体的に何割以上を多数とするかについては，今後詳細な調査が必要であるが，本稿では予備実験の結果から7割以上とした．獲得された修正規則と異なる深層格については，第一段階での推測結果が誤りであったと判断し，規則に従った深層格に修正する．先の例では，「太郎」と「次郎」は同じ概念であるため，確率のみで正しく推測できるとは限らない．しかしながら，入力文全体を通じて，「が」が動作主格，「を」が対象格とそれぞれ推測される割合が多ければ，「太郎が次郎を見る」も正しく推測されることが期待できる．

4 一文一格の原理が満たされた文を用いた実験

4.1 実験手順

一文一格の原理が満たされた理想的な状況における，深層格の制約と選好及び規則化の影響を調査するために，以下の三通りの手法による比較を行った．第一の手法は，係り元の概念の被下位範疇化確率が最大となる深層格を選択する手法Aである．第二の手法は，推測の第一段階である制約による絞込みと一文一格の原理による推測のみを行う手法Bである．第三の手法が，本稿で提案した手法であり，手法Bに加えて第二段階である規則化までを行う手法である．実験で用いた文は，EDRコーパスから，係り先の品詞が動詞であること，係り先と係り元の単語が分類語彙表に登録されていること，三文節以上である（2単語以上を下位範疇化している）こと，一文一格の原理を満たしていることの4つの条件を満たす文を選択した．また，これらの手法が，典型的な依存関係のみを含む集合と，例外的な形式も含む集合を入力とした際にどのような違いが現れるかを調査するために，単語の出現頻度が，0，5，10，15回以上である集合を作成し，それぞれデータAからDとした．データDが最も典型的な依存関係のみを含む集合であり，データAは例外的な形式も含む集合である．評価基準として正解率 acc を用い，以下の式により計算した．

$$acc = \frac{N_{correct}}{N_{dependency}} \times 100. \qquad (2)$$

ここで $N_{dependency}$ は入力データ中の総依存関係数であり，$N_{correct}$ はEDRコーパスの概念関係子と一致する深層格を出力した依存関係数である．

4.2 結果と考察

それぞれのデータにおける総依存関係と，各手法のEDRコーパスの概念関係子と一致した依存関係数及び正解率を表1に示す．全てのデータにおいて，深層格の制約と選好及び規則化により，それぞれ正解率が向上したことが確認できる．本節の実験では一文一格の原理を満たすなどの条件を整えて実験を行ったこともあり，高い正解率を達成することができた．出現頻度を15回以上とし

表 1: 一文一格の原理が満たされた文を用いた実験における各手法の正解数と正解率

	総依存関係	手法 A		手法 B		提案手法	
データ A	5,470	3,381	(61.8%)	3,455	(63.2%)	3,609	(66.0%)
データ B	3,217	2,420	(75.2%)	2,507	(77.9%)	2,578	(80.1%)
データ C	2,221	1,828	(82.3%)	1,875	(84.4%)	1,916	(86.3%)
データ D	1,598	1,383	(86.5%)	1,413	(88.4%)	1,441	(90.2%)

た場合の提案手法の正解率 90.2%という値は，深層格を明示した文から獲得する大石らの手法と同程度の値である．このことから，理想的な状況においては出現頻度による学習データの選別を行うことにより，構文解析が行われた文の深層格を高い精度で推測することができることを確認した．

手法 A と提案手法を比較した場合の正解率は，いずれのデータにおいても 4 から 5 ポイントの向上であり，データの違いによる向上の差異を確認することはできなかった．このことは，規則化により全体の整合性を考慮することで，例外形式に対する確率の欠点を補うという目的が達成されなかったことを示しており，改善の必要がある．この原因として，全体の整合性から深層格を修正するという性質上，修正可能な依存関係の種類が出現頻度の高いものに限定される傾向があったことによるものと考えられる．また，本稿では内容語に後続する文節内の機能語列単位で表層格の識別を行ったため，「太郎に渡した」と「太郎にも渡した」では別の表層格と判断されてしまい，適切な範囲で整合性を考慮することができなかったことも原因と考えられる．規則化の改善については今後の課題である．

5 未登録語を含む文を用いた実験

前節の実験では，一文一格の原理による理想的な推測を行えるように，本来ならば構文解析を終えた段階では知りえないはずの一文一格の原理を満たすという条件を付与していた．また，全ての単語の概念が分かっているものとして，未登録語による影響を排除していた．しかしながら，実際の入力では一文一格の原理を満たしていない文や，未登録語を含む文が含まれていることは，充分に考えられることであり，そのような条件下でも深層格を推測できる必要がある．3 節で述べた推測の第一段階では単語概念に基づく深層格の選好を利用するため，全ての単語概念が判明しているという前提が必要である．しかしながら，推測の第二段階においては，一度獲得された規則は単語概念を考慮することなく適用可能であるため，未登録語を含む文に対しても推測できる可能性がある．それゆえ，以下のように提案手法を改善し，未登録語を含む文を用いた実験を行った．

5.1 手法の改善

推測の第一段階では，入力データの中から係り元と係り先の内容語が分類語彙表に登録されており，かつ，三文節以上の文を選別し，それらの文に対してのみ推測を行う．これは，構文解析を終えた段階で知り得る情報のみを用いて可能な限り理想的な学習データを選別することを意味する．但し，前節の実験と異なり，一文一格の原理が満たされているとは限らない．第二段階では，第一段階の結果から表層格と深層格を対応付ける規則を獲得する際に，一意に対応付けられない表層格に対しても，最も対応付けられる回数が多かった深層格と対応付ける規則を獲得することとし，この規則を非修正規則と定義した．非修正規則は，未登録語を含む文，すなわち，第一段階の推測対象とならなかった文に対してのみ適用可能とし，修正規則のように第一段階で推測された深層格を修正することはできない規則とした．

5.2 実験手順

関連研究である大石らの手法と条件を近づけるために以下の条件を満たす文を入力データとした．条件は，係り先の内容語の品詞が 50 回以上の出

表 2: 未登録語を含む文を用いた実験における被覆率，精度，正解率（閾値なし）

	総依存関係	出力数	正解数	被覆率	精度	正解率
手法 A	153,524	67,531	43,663	44.0%	64.7%	28.4%
手法 B	153,524	1,108	752	0.7%	67.9%	0.5%
提案手法	153,524	142,471	76,928	92.8%	54.0%	50.1%

表 3: 未登録語を含む文を用いた実験における被覆率，精度，正解率（閾値 15）

	総依存関係	出力数	正解数	被覆率	精度	正解率
手法 A	153,524	67,531	43,663	44.0%	64.7%	28.4%
手法 B	153,524	1,084	738	0.7%	68.1%	0.5%
提案手法	153,524	142,379	76,916	92.8%	54.0%	50.1%

現頻度をもつ動詞であり，係り元の内容語の品詞が名詞であること，「れ」，「られ」，「せ」，「させ」，「れる」の使役や受動を示す助動詞を含まないこと，係り元の機能語が字面上存在することである．最後の条件は大石らの手法では考慮していないが，前節の実験結果において字面上に表層格が現れない文の正解率に問題があったことから，本節の実験では考慮することとした．また，大石らの手法では「出」や「回」など自動詞と他動詞の区別がつかないものを除外しているが，区別がつかない動詞の基準が明確でなく恣意的にならざるを得なかったことから，本節の実験では考慮しないこととした．同様の理由で，本節の実験では格変化をもたらす助動詞を使役と受動の助動詞に限定した．

本節の実験で，推測の対象となる深層格は大石らと同じ以下の 11 種類の深層格である．

agent	動作を引き起こす主体
object	動作・変化の影響を受ける対象
cause	原因
material	材料または構成要素
source	起点
goal	終点
place	事象の成立する場所
purpose	目的
basis	比較の基準
bene□ciary	受益者
quantity	動作・変化の量

本節の実験では，未登録語の概念が不明であるため，必ずしも深層格を出力できるとは限らない．それゆえ，評価基準として正解率に加えて，被覆率 cov と精度 pre を用い，それぞれ以下の式により計算した．

$$cov = \frac{N_{output}}{N_{dependency}} \times 100. \quad (3)$$

$$pre = \frac{N_{correct}}{N_{output}} \times 100. \quad (4)$$

ここで $N_{dependency}$ と $N_{correct}$ は式 (2) と同一のものであり，N_{output} は何らかの深層格を出力した依存関係数である．

前節の実験において，単語の出現頻度による入力データの選別が全体的に正解率を向上させたことから，本節の実験においても出現頻度による選別の影響を調査することとした．閾値を 15 回以上として閾値が有る場合と無い場合で実験を行った．但し，実際の入力に近い状況での調査という目的から，出現頻度による選別は，推測の第一段階での処理対象に対してのみ行うこととした．このことによる我々の意図するところは，選別により第一段階で精度の高い推測を行い，その結果から精度の高い規則を獲得し適用することで，未登録語を含む文に対しても高い精度で推測できるようになるのではないかという考えである．

表 4: 制約と選好による改善率と改悪率（閾値なし）

		手法 A				計
		正解		誤り		
手法 B	正解	687	(62.1%)	63	(5.7%)	750
	誤り	39	(3.5%)	317	(28.7%)	356
	計	726		380		1,106

表 5: 制約と選好による改善率と改悪率（閾値 15）

		手法 A				計
		正解		誤り		
手法 B	正解	677	(62.6%)	59	(5.4%)	736
	誤り	38	(3.5%)	308	(28.5%)	346
	計	715		367		1,082

5.3 結果と考察

閾値が無い場合と有る場合の実験結果を，それぞれ表 2 と表 3 に示す．左から順に，入力データの総依存関係数，何らかの深層格を出力した依存関係数，EDR コーパスの概念関係子と一致した依存関係数，被覆率，精度，正解率である．

前節の実験と異なり，5.2 で我々が当初意図した出現頻度による選別の効果は殆ど無かった．推測の第一段階である手法 B において，精度に関して極めて小さいながらも改善されているが，それと並行して被覆率の減少が大きく影響し，結果として正解率への影響は現れなかった．

精度に着目すると，深層格の制約と選好による手法 B では，確率的に最大の深層格を推測する手法 A よりも向上していることが確認できたが，規則による解析までを行った提案手法では手法 A よりも精度が低下している．この原因を調査するため，同一の依存関係に対する各手法間の改善数を調査した．その結果を表 4 から表 7 に示す．表 4 と表 5 は，手法 A と手法 B が共に深層格を推測した依存関係に対する改善数と改悪数であり，それぞれ閾値が無い場合と有る場合の結果である．同様に，表 6 と表 7 は，手法 B と提案手法の間の結果である．同一の依存関係のみを対象とした場合，一文一格の原理が満たされていない文であっても，深層格の制約と選好及び規則化により改善されていることが確認できた．従って，表 2 と表 3 における提案手法の精度の低下は，未登録語を含む文に対する精度の低下が原因だと考えられる．手法 B の被覆率の低さが示すように，入力データに対する未登録語を含む文の占める割合は極めて大きく，未登録語を減少させることが今後の正解率の向上へと繋がると考えられる．未登録語を減少させる手段としては，例えば，浦本の手法 [8] により，コーパス中の単語を既知の概念体系に追加し，知識の拡充を図るなどの方法が考えられる．

6 おわりに

本稿では，概念体系と概念ごとの深層格の選好知識を言語普遍と仮定し，分類語彙表と EDR コーパスから計算された確率を近似的に用いることで，構文解析が行われた文に対して深層格を自動的に推測する手法について提案した．今回の実験では，一文一格の原理が満たされた理想的な文を用いた場合と，一文一格の原理が満たされておらず分類語彙表に登録されていない単語を含む，より現実的な文を用いた場合の二通りの状況で実験を行った．どちらの場合においても，確率的に最大の深層格を推測する手法よりも正解率を向上させることができた．一文一格の原理が満たされた文に対しては，深層格の制約と選好による推測を行うこ

表 6: 規則化による改善率と改悪率（閾値なし）

		手法 B				計
		正解		誤り		
提案手法	正解	750	(67.7%)	27	(2.4%)	777
	誤り	2	(0.2%)	329	(29.7%)	331
	計		752		356	1,108

表 7: 規則化による改善率と改悪率（閾値 15）

		手法 B				計
		正解		誤り		
提案手法	正解	736	(67.9%)	26	(2.4%)	762
	誤り	2	(0.2%)	320	(29.5%)	322
	計		738		346	1,084

とで，確率的に最大の深層格を推測する手法の正解率 61.8%を 63.2%に向上させることができた．また，推測された結果を基に，7割以上で同一の深層格と対応する表層格を規則として獲得し，規則に従って再解析を行うことで 66.0%まで向上できることを確認した．未登録語を含む文に対しては，確率的に最大の深層格を推測する手法の正解率 28.4%を，規則による再解析までを行った結果 50.1%に向上させることを確認した．しかしながら，規則化により高い精度を保持したまま，広範な対象を処理する方法については改善の必要がある．そのためには，概念体系の拡充による未登録語の減少や，規則化の方法自体の見直しなどを行う必要がある．また，言語普遍の知識の利用を目的としていながら，分類語彙表及び EDR コーパスから計算された確率を使用していることも問題であり，EDR コーパス以外のデータや日本語以外の言語でも実験を行い言語普遍性について調査する予定である．

参考文献

[1] 河原大輔, 黒橋禎夫: 用言と直前の格要素の組を単位とする格フレームの自動構築, 自然言語処理, Vol.9, No.1, pp.3–19 (2002).

[2] 宇津呂武仁, 松本裕治, 長尾眞: 二言語対訳コーパスからの動詞の格フレーム獲得, 情報処理学会論文誌, Vol.34, No.5, pp.913–924 (1993).

[3] 大石亨, 松本裕治: 格パターン分析に基づく動詞の語彙知識獲得, 情報処理学会論文誌, Vol.36, No.11, pp.2597–2610 (1995).

[4] Gildea, D. and Jurafsky, D.: Automatic Labeling of Semantic Roles, *Proc. 38th ACL* (2000).

[5] 国立国語研究所: 分類語彙表, 秀英出版 (1964, 1993).

[6] （株）日本電子化辞書研究所: EDR 電子化辞書使用説明書 (1995).

[7] 今井むつみ: 認知モノグラフ 5 ことばの学習のパラドックス, 共立出版株式会社, 東京 (1997).

[8] 浦本直彦: コーパスに基づくシソーラス—統計情報を用いた既存のシソーラスへの未登録語の配置, 情報処理学会論文誌, Vol.37, No.12, pp.2182–2189 (1996).